POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

System alarmowy

Etap 1

Termin zajęć: Piątek, 9:15–11:00
Grupa

AUTORZY:
Karolina Obiedzińska
Indeks: 273034

Karolina Pastuszka
Indeks: 272888

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:
dr inż. Paweł Głuchowski

1. Opis biznesowy „świata rzeczywistego”

1.1. Opis zasobów ludzkich

Pracownik firmy zajmującej się systemami alarmowymi ma możliwość zarządzania bazą czujników, które są monitorowane przez centralę alarmową. W przypadku wykrycia zagrożenia, centrala alarmowa automatycznie uruchamia alarm i wysyła powiadomienie do odpowiednich służb specjalnych, wraz z kodem umożliwiającym wyłączenie alarmu. Jeśli alarm nie zostanie wyłączony w ciągu 24 godzin, system wysyła powiadomienie o konieczności interwencji naszych służb technicznych w celu dezaktywacji alarmu.

W przypadku, gdy centrala alarmowa zidentyfikuje problem z czujnikiem, np. wykryje jego uszkodzenie, wysyłane jest powiadomienie do naszej firmy, a następnie podejmowana jest decyzja o wysłaniu naszych techników w celu naprawy lub wymiany czujnika.

Dodatkowo, firma posiada zespół odpowiedzialny za obsługę klientów, który przyjmuje zlecenia serwisowe i zgłoszenia od użytkowników systemów alarmowych, zapewniając wsparcie techniczne oraz koordynację interwencji w razie problemów.

1.2. Przepisy i strategia firmy

Nasza firma przestrzega kluczowych przepisów oraz standardów jakości, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z regulacjami działanie systemów alarmowych:

- Certyfikacja sprzętu
  Nasze urządzenia posiadają certyfikaty zgodne z normami bezpieczeństwa i niezawodności, spełniając krajowe i międzynarodowe wymagania.

- Zgodność z RODO
  Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z RODO, zapewniając ochronę prywatności klientów, a także ich prawo do dostępu i modyfikacji danych.

- Przepisy budowlane i BHP
  Instalacje systemów alarmowych przeprowadzamy zgodnie z przepisami budowlanymi i BHP, zapewniając bezpieczeństwo pracowników i użytkowników obiektów.

1.3.Dane techniczne - opis warstwy technicznego systemu informacyjnego (rozmiary, architektura, liczba użytkowników, pozostałe funkcje programu, stosowane dotąd oprogramowanie i sprzęt):

1.3.1. Dane ilościowe związane z przetwarzaniem realizowanym przez projektowany program:

- liczba pracowników: 20-100
- liczba danych:
- baza pracowników: 20-100 rekordów
- baza klientów: 50-300 rekordów
- baza zleceń: 120-350 rekordów
- baza obiektów: 50-600 rekordów
- baza czujników: 1-8 tys. rekordów
- częstotliwość operacji na danych:
- przy dodawaniu użytkowników, obiektów, zleceń, czujników
- raz na pół roku: tworzenie kopii zapasowej i czyszczenie starszych zleceń

1.3.2. Dane o lokalizacji firmy

Nasza firma ma siedzibę na obrzeżach Warszawy. Będzie miała zasięg regionalny.

1.3.3. Dane o profilach klientów firmy oraz pracowników firmy

Profil klienta będzie zawierał dane:

- imię i nazwisko
- numer telefonu, email
- adres zamieszkania
- ID klienta
- ID obiektu
- ID przydzielonego pracownika (opiekuna)
- Dane o profilach pracowników firmy:
- imię i nazwisko
- numer telefonu, email
- adres zamieszkania
- stanowisko pracy
- data zatrudnienia

1.3.4. Dane o używanym sprzęcie i oprogramowaniu.

Aplikacja webowa będzie zbudowana w oparciu o framework Django i wykorzysta wbudowaną bazę danych Oracle jako system zarządzania

relacyjną bazą danych (DBMS). Frontend aplikacji będzie oparty na technologii HTML/CSS.

2. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

   Wymagania funkcjonalne:

   A. Pracownik firmy ma możliwość zarządzania bazą czujników, obiektów, zleceń (dodawanie, usuwanie, edycja rekordów w bazie).
   B. Administrator firmy ma możliwość zatrudniania nowych pracowników, dodawaniu nowych klientów.
   C. W przypadku wykrycia zagrożenia, centrala alarmowa automatycznie uruchamia alarm.
   D. Centrala alarmowa wysyła powiadomienie do odpowiednich służb specjalnych po uruchomieniu się alarmu, zawierające kod umożliwiający ręczne, bezpośrednie wyłączenie alarmu po dotarciu na miejsce.
   E. Jeśli alarm nie zostanie wyłączony w ciągu 24 godzin, system wysyła powiadomienie o konieczności interwencji naszych służb technicznych w celu dotarcia na miejsce oraz ręcznej dezaktywacji alarmu.
   F. W przypadku zidentyfikowania problemu z czujnikiem (np. uszkodzenie), centrala alarmowa wysyła powiadomienie do naszej firmy.
   G. Po otrzymaniu powiadomienia o problemie z czujnikiem, SI wysyła powiadomienie do naszej firmy, żeby wysłać tam techników.
   H. System posiada funkcjonalność przyjmowania zleceń serwisowych, które mogą być obsługiwane wyłącznie przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.
   I. Klienci mogą zgłaszać chęć montażu nowego systemu, obejmującego pełną konfigurację oraz uruchomienie urządzeń takich jak alarmy antywłamaniowe, przeciwpożarowe oraz czujniki ruchu.
   J. System przyjmuje zlecenia na instalację systemu alarmowego oraz zgłoszenia dotyczące napraw i serwisowania już zainstalowanych urządzeń alarmowych.

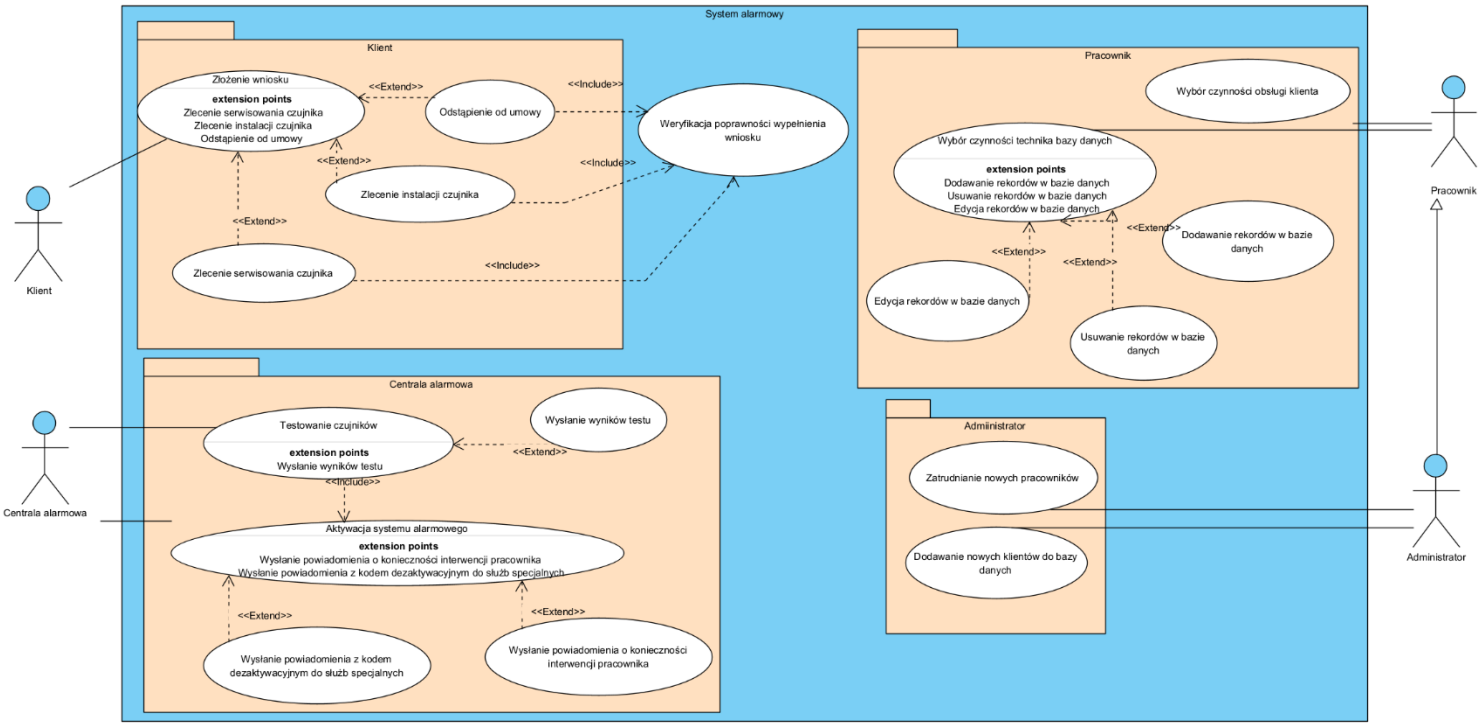
   3.2 Wymagania niefunkcjonalne:

   A. Zarządzanie bazą czujników (dodawanie, usuwanie, edycja danych) może odbywać się tylko przez uprawnione osoby, tj. uprawnionych pracowników przydzielonych do danego klienta.
   B. Powiadomienia o wykryciu zagrożenia oraz problemach z czujnikami muszą być przesyłane w sposób zabezpieczony i chroniony.
   C. System monitorowania czujników oraz zarządzania alarmami powinien być skalowalny, aby umożliwić elastyczne dostosowanie do rozwoju firmy.

D. System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa.

Aktor	Opis	Przypadki użycia
Klient	Klient może składać wniosek o instalacje czujników, serwisowanie posiadanych już czujników oraz o odstąpienie od umowy	**- PU Złożenie wniosku** powiązane przez <<extend>> z **PU Odstąpienie od umowy,** <<extend>> z **PU Zlecenie instalacji czujników,** <<extend>> z **PU Zlecenie serwisowania czujników** **-PU Weryfikacja poprawności uzupełnienia wniosku**
Pracownik	Pracownik ma możliwość zarządzania bazą czujników, zajmuje się wnioskami klientów, zarządza bazą obiektów klienta.	**-PU Wybór czynności obsługi klienta** **-PU Zarządzanie bazą danych czujników** powiązane przez <<extend>> z **PU Edycja rekordów w bazie danych**, <<extend>> z **PU Usuwanie rekordów z bazy danych**, <<extend>> z **PU Dodawanie rekordów w bazie danych**
Administrator	Administrator firmy ma możliwość zatrudniania nowych pracowników, dodawaniu nowych klientów.	**-PU Zatrudnianie nowych pracowników** **-PU Dodawanie nowych klientów do bazy danych**
Centrala alarmowa	Centrala alarmowa zajmuje się testowanie czujników oraz aktywacji systemu alarmowego w razie wykrycia niebezpieczeństwa oraz poinformowaniu odpowiednich służb	**-PU Aktywacja systemu alarmowego** powiązane przez <<extend>> z **PU wysłanie powiadomienia o interwencji pracownika naszej firmy** , <<extend>> z **PU Wysłanie powiadomienia z kodem dezaktywacyjnym do służb specjalnych** **– PU testowanie czujników**, które jest powiązane przez <<extend>> z **PU Wysyłanie wyników testu**

3. Diagram przypadków użycia



3.1 Opis przypadków użycia

Klient:

a) PU Złożenie wniosku

Cel: Złożenie wniosku przez klienta

Warunki wstępne: Inicjalizacja poprzez uruchomienie programu (otwarcie aplikacji webowej).

Warunki końcowe: Dodanie wniosku do bazy danych jako niezweryfikowany.

Scenariusz:

1. Należy podać atrybuty: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, adres email, numer telefonu, adres miejsca do zabezpieczenia przez naszą firmę oraz wybrać rodzaj usługi (zlecenie instalacji czujnika, zlecenie serwisowania czujnika lub odstąpienie od umowy).
2. Jeżeli wybrano usługę instalacji bądź serwisowania czujnika należy podać także adres miejsca zlecenia.
3. Jeżeli wybrano usługę serwisowania czujnika, należy podać opis problemu z czujnikiem.
4. Dodanie wniosku do bazy danych wniosków.

b) Odstąpienie od umowy
Cel: Rozwiązanie umowy wiążącej klienta z firmą.
Warunki wstępne: Złożenie przez klienta wniosku wnoszącego o odstąpienie od umowy.
Warunki końcowe: Rozwiązanie umowy z klientem.
Scenariusz:
1. Rozpatrzenie pozytywne wniosku.
2. Wysłanie pisma zwrotnego do klienta z rozwiązaniem umowy
3. Usunięcie danych klienta z bazy danych.

c) Zlecenie instalacji czujnika
Cel: Przekazanie wniosku na zlecenie instalacji czujnika do weryfikacji
Warunki wstępne: Złożenie wniosku na zlecenie instalacji czujnika.
Warunki końcowe: Dodanie wniosku jako złożonego niezweryfikowanego do bazy danych.

d) Zlecenie serwisowania czujnika
Cel: Przekazanie wniosku na zlecenie serwisowania czujnika do weryfikacji
Warunki wstępne: Złożenie wniosku na zlecenie serwisowania czujnika.
Warunki końcowe: Dodanie wniosku jako złożonego niezweryfikowanego do bazy danych.

e) Weryfikacja poprawności wypełnienia wniosku
Cel: Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie werdyktu
Warunki wstępne: Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku przez klienta.
Warunki końcowe: Rozpatrzenie wniosku i wysłanie informacji zwrotnej do klienta.
Scenariusz:
1. Sprawdzanie poprawności danych przez system.
2. Przesłanie następnie wniosku do pracownika, aby sprawdził poprawność wniosku
3. Jeśli we wniosku nie znaleziono żadnych błędów, to jego status zostaje zmieniony na "do rozpatrzenia"
4. Jeśli we wniosku znaleziono błędy, klient dostaje wiadomość zwrotną z informacją o konieczności poprawienia wniosku oraz elementach do poprawienia, a jego status zostaje zmieniony na „do poprawy".

Pracownik:

a) Wybór czynności obsługi klienta
Cel: Obsługa klienta
Warunki wstępne: Zalogowanie na konto jako pracownik działu obsługi klienta.
Warunki końcowe: Możliwość obsługi wniosku.
Scenariusz:
1. Obsługa wniosków: sprawdzenie złożonych, niezweryfikowanych wniosków klientów
2. Odpowiadanie na wiadomości
3. Sprawdzanie stanów czujników

b) Zarządzanie bazą danych czujników
Cel: Obsługa baz danych firmy
Warunki wstępne: Wybranie funkcjonalności technika bazy danych
Warunki końcowe: Zapisanie zmian
Mogą zostać wywołane PU takie jak: PU Edycja rekordów w bazie danych, PU Usuwanie rekordów w bazie danych lub PU Dodawanie rekordów w bazie danych
Scenariusz:
1. Wybranie funkcjonalności technika bazy danych
2. Możliwość wywołania **PU Edycja rekordów z bazie danych**
3. Możliwość wywołania **PU Usuwanie rekordów z bazie danych**
4. Możliwość wywołania **PU Dodawanie rekordów w bazie danych**
5. Zapisanie wprowadzonych zmian

c) Edycja rekordów w bazie danych
Cel: Zmiana istniejących danych w wybranej bazie danych.
Warunki wstępne: Może być wywołane z PU Zalogowanie na konto, a następnie PU Zarządzanie bazą danych czujników
Warunki końcowe: Dokonanie i zapisanie zmian w edytowanym rekordzie
Scenariusz:
1. Wybranie ID czujnika z bazy danych czujników
2. Dodanie lub zmienienie danych czujnika
3. Zapisanie zmian

d) Usuwanie rekordów z bazy danych
Cel: Usunięcie istniejących danych w wybranej bazie danych
Warunki wstępne: Może być wywołane z PU Zalogowanie na konto, a następnie PU Zarządzanie bazą danych czujników
Warunki końcowe: Usunięcie wybranego rekordu z bazy danych
Scenariusz:
1. Wybranie ID czujnika z bazy danych czujników
2. Usunięcie czujnika z bazy danych czujników

e) Dodawanie rekordów w bazie danych
Cel: Dodanie danych w wybranej bazie danych
Warunki wstępne: Może być wywołane z PU Zalogowanie na konto, a następnie PU Wybór czynności technika bazy danych
Warunki końcowe: Dodanie nowego rekordu w wybranej bazie danych
Scenariusz:
1. Wybranie ID klienta
2. Dodanie czujnika do klienta

Centrala alarmowa:

a) Testowanie czujników
Cel: Przeprowadzenie testu sprawdzającego poprawność działania czujników
Warunki wstępne: Upłynięcie okresu 3 miesięcy od ostatniego testu czujnika
Warunki końcowe: Przetestowanie wybranych czujników
Scenariusz:
1. Przesłanie informacji do czujników w celu uzyskania odpowiedzi zwrotnej
2. Jeśli system dostanie odpowiedź poprawną zwrotną, następuje aktywacja systemu alarmowego
3. W celu sprawdzenia poprawności wysyłania powiadomienia z kodem dezaktywacyjnym, kod zostaje wysłany do jednego z naszych techników
4. Gromadzenie wyników przeprowadzanego testu

b) Wysłanie wyników testu
Cel: Przesłanie wyników testu do pracowników firmy
Warunki wstępne: Przeprowadzenie testów czujnika
Warunki końcowe: Przekazanie pracownikom firmy wyników testu działania czujników
Scenariusz:
1. Zebranie danych z przeprowadzonego testu
2. Weryfikacja zebranych danych
3. Jeśli podczas testu wyszły jakieś nieprawidłowości, to wysyłamy wiadomość do naszej firmy

c) Aktywacja systemu alarmowego
Cel: Włączenie systemu alarmowego
Warunki wstępne: Pozyskanie od czujnika informacji o nieprawidłowości względem protokołu bezpieczeństwa
Warunki końcowe: Uruchomienie procedury bezpieczeństwa
Scenariusz:
1. Czujnik wysyła informację o nieprawidłowości względem protokołu bezpieczeństwa do centrali alarmowej lub informację o przeprowadzaniu testu
2. Centrala alarmowa aktywuje system alarmowy

3. Tylko w przypadku informacji o nieprawidłowości względem protokołu bezpieczeństwa, wykonuje się PU Wysłanie powiadomienia z kodem dezaktywacyjnym do służb specjalnych

4. Jeśli czujniki nie zostaną dezaktywowane w ciągu 24 godzin od uruchomienia systemu alarmowego oraz nie jest to test, zostaje wykonany PU Wysłanie powiadomienia o konieczności interwencji pracownika

d) Wysłanie powiadomienia o konieczności interwencji pracownika
Cel: Wysłanie informacji o potrzebę interwencji pracownika na miejscu zdarzenia
Warunki wstępne: Może zostać wykonany, gdy zostanie wywołany PU Aktywacja systemu alarmowego oraz gdy czujnik nie zostanie dezaktywowany po 24. godzinach od uruchomienia alarmu
Warunki końcowe: Dodanie zlecenia o konieczności interwencji przy urządzeniu do bazy danych zleceń
Scenariusz:

1. Jeśli czujniki nie zostaną dezaktywowane w ciągu 24 godzin od uruchomienia systemu alarmowego oraz nie jest to test, nasza firma otrzymuje powiadomienie o konieczności wysłania naszego pracownika technicznego na miejsce wezwania

2. Pracownik techniczny udaje się na miejsce wezwania, by dezaktywować system alarmowy ręcznie

e) Wysłanie powiadomienia z kodem dezaktywacyjnym do służb specjalnych
Cel: Powiadomienie służb specjalnych o sytuacji kryzysowej w miejscu aktywacji alarmu oraz przesłanie kodu dezaktywacji alarmu
Warunki wstępne: Następuje wywołanie tego PU po wywołaniu PU Aktywacja systemu alarmowego
Warunki końcowe: Poprawne wysłanie informacji o zdarzeniu oraz przesłanie kodu dezaktywującego do służb
Scenariusz:

1. Wygenerowanie kodu dezaktywacyjnego

2. Jeśli system alarmowy został aktywowany i nie jest to test, do służb specjalnych zostaje wysłane powiadomienie z kodem dezaktywacyjnym do służb specjalnych

Administrator:

a) Zatrudnianie nowych pracowników
Cel: Dodanie nowych pracowników do bazy danych pracowników
Warunki wstępne: Może być wywołany z PU Zalogowanie na konto
Warunki końcowe: Zaktualizowanie bazy danych pracowników poprzez dodanie pracowników
Scenariusz:

1. Stworzenie konta pracownika

2. Do stworzenia konta pracownika potrzebne są jego dane tj.: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, adres email, numer telefonu, stanowisko, indywidualny nr ID

3. Dodanie pracownika do bazy danych pracowników

b) Dodawanie nowych klientów do bazy danych
Cel: Dodanie nowych klientów do bazy danych klientów
Warunki wstępne: Może być wywołany z PU Zalogowanie na konto
Warunki końcowe: Zaktualizowanie bazy danych klientów
Scenariusz:
1. Stworzenie konta klienta
2. By dodać nowego klienta do bazy danych klientów, należy podać dane tj.: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, adres email, numer telefonu, adres miejsca zabezpieczanego przez naszą firmę, indywidualne ID klienta
3. Dodanie klienta do bazy danych i zaktualizowanie bazy danych